Exercice d'entraînement : Racines carrées et Identités remarquables

Classe de Seconde

Exercice 1. – Calculs et simplifications algébriques

Partie A – Simplification de radicaux

Écrire chacun des nombres suivants sous la forme $a\sqrt{b}$ où a et b sont des entiers, b étant le plus petit possible.

1. $A = \sqrt{75} - 2\sqrt{12} + 3\sqrt{27}$
2. $B = \sqrt{50} \times \sqrt{8}$

Partie B – Utilisation des identités remarquables

Développer et simplifier les expressions suivantes en détaillant les étapes :

1. $C = (3 + \sqrt{5})^2$
2. $D = (2\sqrt{3} - 4)(2\sqrt{3} + 4)$
3. $E = (\sqrt{7} - 2)^2 + (\sqrt{7} + 2)(\sqrt{7} - 2)$

Exercice 2. – Étude d'une expression littérale et application géométrique

On considère l'expression numérique $F = (2\sqrt{2} - 1)^2 + 4\sqrt{2}$.

1. Développer et réduire l'expression F en utilisant l'identité remarquable adaptée. Écrire le résultat sous la forme $a + b\sqrt{2}$ où a et b sont des entiers.
2. Soit un rectangle de dimensions $L = 2\sqrt{2} - 1$ et $l = \sqrt{2}$.
   a. Exprimer son aire exacte sous forme développée et simplifiée.
   b. Calculer la longueur exacte de sa diagonale d, puis donner la valeur simplifiée de d^2.

Corrigé détaillé

Exercice 1

Partie A :

1. $A = \sqrt{25 \times 3} - 2\sqrt{4 \times 3} + 3\sqrt{9 \times 3} = 5\sqrt{3} - 2 \times 2\sqrt{3} + 3 \times 3\sqrt{3} = 5\sqrt{3} - 4\sqrt{3} + 9\sqrt{3} = 10\sqrt{3}$.
2. $B = \sqrt{50 \times 8} = \sqrt{400} = 20$.

Partie B :

1. $C = 3^2 + 2 \times 3 \times \sqrt{5} + (\sqrt{5})^2 = 9 + 6\sqrt{5} + 5 = 14 + 6\sqrt{5}$.
2. $D = (2\sqrt{3})^2 - 4^2 = 4 \times 3 - 16 = 12 - 16 = -4$.

3. $E = \left[(\sqrt{7})^2 - 2 \times \sqrt{7} \times 2 + 2^2\right] + \left[(\sqrt{7})^2 - 2^2\right] = (7 - 4\sqrt{7} + 4) + (7 - 4) = (11 - 4\sqrt{7}) + 3 = 14 - 4\sqrt{7}$.

Exercice 2

1. $F = (2\sqrt{2})^2 - 2 \times 2\sqrt{2} \times 1 + 1^2 + 4\sqrt{2} = 8 - 4\sqrt{2} + 1 + 4\sqrt{2} = 9$.

2. a. Aire $= L \times l = (2\sqrt{2} - 1)\sqrt{2} = 2(\sqrt{2})^2 - \sqrt{2} = 2(2) - \sqrt{2} = 4 - \sqrt{2}$.

   b. D'après le théorème de Pythagore, $d^2 = L^2 + l^2 = (2\sqrt{2} - 1)^2 + (\sqrt{2})^2 = (9) + 2 = 11$. Donc $d = \sqrt{11}$.